THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

Câu 1. Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng B là:

A. $V=\frac{1}{2}Bh$ **B.** $V=\frac{1}{6}Bh$ **C.** $V=Bh$ **D.** $V=\frac{1}{3}Bh$

Câu 2. Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng $2a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. $4a^3$ **B.** $\frac{2}{3}a^3$ **C.** $2a^3$ **D.** $\frac{4}{3}a^3$

Câu 3. Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng $4a$. Thể tích khối chóp đã cho bằng

A. $16a^3$ **B.** $\frac{16}{3}a^3$ **C.** $4a^3$ **D.** $\frac{4}{3}a^3$

Câu 4. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA=a\sqrt{2}$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$

A. $V=\frac{\sqrt{2}a^3}{6}$ **B.** $V=\frac{\sqrt{2}a^3}{4}$ **C.** $V=\sqrt{2}a^3$ **D.** $V=\frac{\sqrt{2}a^3}{3}$

Câu 5. Cho khối chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy, $SA=4$, $AB=6$, $BC=10$ và $CA=8$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

A. $V=32$ **B.** $V=192$ **C.** $V=40$ **D.** $V=24$

Câu 6. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA=\sqrt{2}a$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

A. $\frac{\sqrt{2}a^3}{6}$ **B.** $\frac{\sqrt{2}a^3}{4}$ **C.** $\sqrt{2}a^3$ **D.** $\frac{\sqrt{2}a^3}{3}$

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và thể tích của khối chóp đó bằng $\frac{a^3}{4}$. Tính cạnh bên SA.

A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. **C.** $a\sqrt{3}$. **D.** $2a\sqrt{3}$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Biết $SA\perp(ABC)$ và $SA=a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

A. $\frac{a}{4}$ **B.** $\frac{a^3}{2}$ **C.** $\frac{a^3}{4}$ **D.** $\frac{3a^3}{4}$

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy, SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc bằng $30°$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

A. $V=\sqrt{3}a^3$ **B.** $V=\frac{\sqrt{6}a^3}{3}$ **C.** $V=\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$ **D.** $V=\frac{\sqrt{6}a^3}{18}$

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a. Cạnh bên SC vuông góc với mặt phẳng (ABC), $SC=a$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$ **B.** $\frac{a^3\sqrt{2}}{12}$ **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{9}$ **D.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$

Câu 11. Cho tứ diện $ABCD$ có AD vuông góc với mặt phẳng (ABC) biết đáy ABC là tam giác vuông tại B và $AD=10,\ AB=10,\ BC=24$. Tính thể tích của tứ diện $ABCD$.

A. $V=1200$ **B.** $V=960$ **C.** $V=400$ **D.** $V=\frac{1300}{3}$

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC). Biết $SA=a$, tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A, $AB=2a$. Tính theo a thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

A. $V=\frac{a^3}{6}$. **B.** $V=\frac{a^3}{2}$. **C.** $V=\frac{2a^3}{3}$. **D.** $V=2a^3$.

Câu 13. Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, $AB=a, AC=2a, SA\perp(ABC)$ và $SA=a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. **C.** $\frac{a^3}{3}$. **D.** $\frac{2a^3}{3}$.

Câu 14. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. Tính thể tích của khối chóp đã cho.

A. $\frac{a^3}{3}$ **B.** a^3 **C.** $\frac{\sqrt{3}a^3}{9}$ **D.** $\frac{a^3}{2}$

Câu 15. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB=a$, $AD=a\sqrt{3}$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và mặt phẳng (SBC) tạo với đáy một góc 60°. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

A. $V=3a^3$ **B.** $V=\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$ **C.** $V=a^3$ **D.** $V=\frac{a^3}{3}$

Câu 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 30^0. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$

A. $\frac{2a^3}{3}$ **B.** $\frac{\sqrt{2}a^3}{3}$ **C.** $\frac{\sqrt{6}a^3}{3}$ **D.** $\sqrt{2}a^3$

Câu 17. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại C, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy, biết $AB=4a, SB=6a$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ là V. Tỷ số $\frac{a^3}{3V}$ là

A. $\frac{\sqrt{5}}{80}$ **B.** $\frac{\sqrt{5}}{40}$ **C.** $\frac{\sqrt{5}}{20}$ **D.** $\frac{3\sqrt{5}}{80}$

Câu 18. Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, $AB=a$, $ACB=60°$, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SB hợp với mặt đáy một góc $45°$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

A. $V=\frac{a^3\sqrt{3}}{18}$ **B.** $V=\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$ **C.** $V=\frac{a^3}{2\sqrt{3}}$ **D.** $V=\frac{a^3\sqrt{3}}{9}$

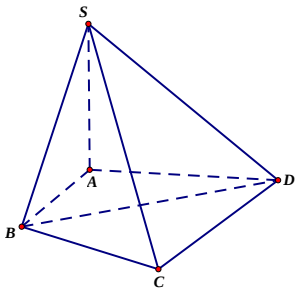
Câu 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật $AB=a$ và $AD=2a$, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$ biết góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và $(ABCD)$ bằng 60^0.

A. $V=\frac{a^3\sqrt{15}}{15}$ **B.** $V=\frac{a^3\sqrt{15}}{6}$ **C.** $V=\frac{4a^3\sqrt{15}}{15}$ **D.** $V=\frac{a^3\sqrt{15}}{3}$

Câu 20. Cho hình chóp $S.ABC$ có $AC=a$, $BC=2a$, $ACB=120^0$, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Đường thẳng SC tạo với mặt phẳng (SAB) góc 30^0. Tính thể tích của khối chóp $S.ABC$

A. $\frac{a^3\sqrt{105}}{28}$. **B.** $\frac{a^3\sqrt{105}}{21}$. **C.** $\frac{a^3\sqrt{105}}{42}$. **D.** $\frac{a^3\sqrt{105}}{7}$.

Câu 21. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $AB=5\sqrt{3}, BC=3\sqrt{3}$, góc $BAD=BCD=90°$, $SA=9$ và SA vuông góc với đáy. Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $66\sqrt{3}$, tính cotang của góc giữa mặt phẳng (SBD) và mặt đáy.



Câu 22. **A.** $\frac{20\sqrt{273}}{819}$. **B.** $\frac{\sqrt{91}}{9}$. **C.** $\frac{3\sqrt{273}}{20}$. **D.** $\frac{9\sqrt{91}}{9}$

Câu 23. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều, $SA \perp (ABC)$. Mặt phẳng (SBC) cách A một khoảng bằng a và hợp với mặt phẳng (ABC) góc 30^0. Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng

A. $\frac{8a^3}{9}$. **B.** $\frac{8a^3}{3}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$. **D.** $\frac{4a^3}{9}$.

Câu 24. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy; góc giữa SC và mặt phẳng đáy bằng 45°. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng:

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$ **B.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{9}$ **C.** $\frac{a^3\sqrt{5}}{24}$ **D.** $\frac{a^3\sqrt{5}}{6}$

Câu 25. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, tam giác SAB là tam giác đều cạnh a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Mặt phẳng (SCD) tạo với đáy góc $30°$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là?

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$ **B.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$ **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{36}$ **D.** $\frac{5a^3\sqrt{3}}{36}$

Câu 26. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AB = 2a$. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$

A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$ **B.** $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}$ **C.** $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$ **D.** $V = \frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$

Câu 27. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng $\sqrt{2}a$. Tam giác SAD cân tại S và mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $\frac{4}{3}a^3$. Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SCD).

A. $h = \frac{4}{3}a$ **B.** $h = \frac{3}{2}a$ **C.** $h = \frac{2\sqrt{5}}{5}a$ **D.** $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$

Câu 28. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng $\sqrt{2}a$. Tam giác SAD cân tại S và mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $\frac{4}{3}a^3$. Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SCD)

A. $h = \frac{3}{4}a$ **B.** $h = \frac{2}{3}a$ **C.** $h = \frac{4}{3}a$ **D.** $h = \frac{8}{3}a$

Câu 29. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a\sqrt{2}$, tam giác SAC vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, cạnh bên SA tạo với đáy góc 60°. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. **B.** $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. **C.** $V = \frac{a^3\sqrt{6}}{12}$. **D.** $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{12}$.

Câu 30. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và tam giác SAB đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BD bằng $\sqrt{21}$. Hãy cho biết cạnh đáy bằng bao nhiêu?

A. $\sqrt{21}$ **B.** 21 **C.** $7\sqrt{3}$ **D.** 7

Câu 31. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B, $BC = \frac{1}{2}AD = a$. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng α sao cho $\tan\alpha = \frac{\sqrt{15}}{5}$. Tính thể tích khối chóp $S.ACD$ theo a.

A. $V_{S.ACD} = \frac{a^3}{2}$. **B.** $V_{S.ACD} = \frac{a^3}{3}$. **C.** $V_{S.ACD} = \frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. **D.** $V_{S.ACD} = \frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

Câu 32. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật; $AB = a; AD = 2a$. Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SC và mp$(ABCD)$ bằng $45°$. Gọi M là trung điểm của SD. Tính theo a khoảng cách d từ điểm M đến (SAC).

A. $d = \frac{a\sqrt{1513}}{89}$. **B.** $d = \frac{2a\sqrt{1315}}{89}$. **C.** $d = \frac{a\sqrt{1315}}{89}$. **D.** $d = \frac{2a\sqrt{1513}}{89}$.

Câu 33. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của BC, $AB=a$, $AC=a\sqrt{3}$, $SB=a\sqrt{2}$. Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{a^3\sqrt{6}}{2}$. **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. **D.** $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$.

Câu 34. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, mặt bên SAD là tam giác vuông tại S. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng đáy là điểm H thuộc cạnh AD sao cho $HA=3HD$. Biết rằng $SA=2a\sqrt{3}$ và SC tạo với đáy một góc bằng 30°. Tính theo a thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

A. $V=8\sqrt{6}a^3$. **B.** $V=\frac{8\sqrt{6}a^3}{3}$. **C.** $V=8\sqrt{2}a^3$. **D.** $V=\frac{8\sqrt{6}a^3}{9}$.

Câu 35. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và D, $AB=AD=a$, $CD=2a$. Hình chiếu của đỉnh S lên mặt $(ABCD)$ trùng với trung điểm của BD. Biết thể tích tứ diện $SBCD$ bằng $\frac{a^3}{\sqrt{6}}$. Khoảng cách từ đỉnh A đến mặt phẳng (SBC) là?

A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ **B.** $\frac{a\sqrt{2}}{6}$ **C.** $\frac{a\sqrt{3}}{6}$ **D.** $\frac{a\sqrt{6}}{4}$

Câu 36. Hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là vuông cạnh a, hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trung điểm của cạnh AD; gọi M là trung điểm của CD; cạnh bên SB hợp với đáy góc 60°. Tính theo a thể tích của khối chóp $S.ABM$.

A. $\frac{a^3\sqrt{15}}{3}$ **B.** $\frac{a^3\sqrt{15}}{6}$ **C.** $\frac{a^3\sqrt{15}}{4}$ **D.** $\frac{a^3\sqrt{15}}{12}$

Câu 37. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S trên đáy là điểm H trên cạnh AC sao cho $AH=\frac{2}{3}AC$; mặt phẳng (SBC) tạo với đáy một góc 60°. Thể tích khối chóp $S.ABC$ là?

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$ **B.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{48}$ **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{36}$ **D.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$

Câu 38. Thể tích của khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a là

A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. **B.** $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$. **C.** a^3. **D.** $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$.

Câu 39. Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng $2a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. $\frac{2\sqrt{2}a^3}{3}$ **B.** $\frac{8a^3}{3}$ **C.** $\frac{8\sqrt{2}a^3}{3}$ **D.** $\frac{4\sqrt{2}a^3}{3}$

Câu 40. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

A. $V=\frac{\sqrt{2}a^3}{2}$ **B.** $V=\frac{\sqrt{14}a^3}{2}$ **C.** $V=\frac{\sqrt{2}a^3}{6}$ **D.** $V=\frac{\sqrt{14}a^3}{6}$

Câu 41. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng $2a$ cạnh bên bằng $a\sqrt{5}$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. $4\sqrt{5}a^3$. **B.** $4\sqrt{3}a^3$. **C.** $\frac{4\sqrt{5}a^3}{3}$. **D.** $\frac{4\sqrt{3}a^3}{3}$.

Câu 42. Cho khối chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng $2a$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

A. $V=\frac{\sqrt{11}a^3}{6}$ **B.** $V=\frac{\sqrt{11}a^3}{4}$ **C.** $V=\frac{\sqrt{13}a^3}{12}$ **D.** $V=\frac{\sqrt{11}a^3}{12}$

Câu 43. Cho một hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 45^0. Thể tích khối chóp đó là

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. **B.** $\frac{a^3}{12}$. **C.** $\frac{a^3}{36}$. **D.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{36}$.

Câu 44. Cho hình chóp tứ giác đều *S.ABCD* có cạnh đáy bằng $a\sqrt{6}$, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 60^0. Tính thể tích *V* của khối chóp *S.ABC*?

A. $V=9a^3$ **B.** $V=2a^3$ **C.** $V=3a^3$ **D.** $V=6a^3$

Câu 45. Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có độ dài cạnh đáy bằng a, góc hợp bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 60°. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. **B.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. **D.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 46. Cho khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60^0. Thể tích V của khối chóp $S.ABCD$ bằng

A. $V=\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$ **B.** $V=\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$ **C.** $V=\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$ **D.** $V=\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$

Câu 47. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a, tâm của đáy là O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và BC. Biết góc giữa đường thẳng MN và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 60^0. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

A. $\frac{a^3\sqrt{10}}{6}$ **B.** $\frac{a^3\sqrt{30}}{2}$ **C.** $\frac{a^3\sqrt{30}}{6}$ **D.** $\frac{a^3\sqrt{10}}{3}$

Câu 48. Cho tứ diện $ABCD$ có các cạnh AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhau; $AB=6a$, $AC=7a$ và $AD=4a$. Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm các cạnh BC, CD, DB. Tính thể tích V của tứ diện $AMNP$.

A. $V=7a^3$ **B.** $V=14a^3$ **C.** $V=\frac{28}{3}a^3$ **D.** $V=\frac{7}{2}a^3$

Câu 49. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi V là thể tích của khối chóp $S.ABCD$ và M, N, P lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng SC, SD, AD. Thể tích của khối tứ diện $AMNP$ bằng

A. $\frac{1}{8}V$. **B.** $\frac{1}{4}V$. **C.** $\frac{1}{16}V$. **D.** $\frac{1}{32}V$.

Câu 50. Cho tứ diện $ABCD$ có các cạnh AB, AC, AD đôi một vuông góc nhau; $AB=6a$, $AC=7a$ và $AD=4a$. Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm các cạnh BC, CD, DB. Tính thể tích V của khối tứ diện $AMNP$.

A. $V=7a^3$. **B.** $V=\frac{28a^3}{3}$. **C.** $V=\frac{7a^3}{2}$. **D.** $V=14a^3$.

Câu 51. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA=SB=SC=6$, $AC=4$; ABC là tam giác vuông cân tại B. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

A. $V=16\sqrt{7}$ **B.** $V=\frac{16\sqrt{7}}{3}$ **C.** $V=16\sqrt{2}$ **D.** $V=\frac{16\sqrt{2}}{3}$

Câu 52. Cho tứ diện $ABCD$ có các cạnh AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhau. Gọi G_1, G_2, G_3 và G_4 lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC, ABD, ACD và BCD. Biết $AB=6a$, $AC=9a$, $AD=12a$. Tính theo *a* thể tích khối tứ diện $G_1G_2G_3G_4$.

A. $4a^3$. **B.** a^3. **C.** $108a^3$. **D.** $36a^3$.

Câu 53. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a. $SAB=SCB=90^\circ$. Gọi M là trung điểm của SA. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (MBC) bằng $\frac{6a}{7}$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

A. $V=\frac{5\sqrt{3}a^3}{12}$. **B.** $V=\frac{5\sqrt{3}a^3}{6}$. **C.** $V=\frac{4\sqrt{3}a^3}{3}$. **D.** $V=\frac{7\sqrt{3}a^3}{12}$.

Câu 54. Cho hình chóp $S.ABC$ biết rằng $SA=SB=SC=a$, $ASB=120^\circ$, $BSC=60^\circ$ và $ASC=90^\circ$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ là

A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{12}$. **B.** $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. **D.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$.

Câu 55. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh 1, biết khoảng cách từ A đến (SBC) là $\frac{\sqrt{6}}{4}$, từ B đến (SCA) là $\frac{\sqrt{15}}{10}$, từ C đến (SAB) là $\frac{\sqrt{30}}{20}$ và hình chiếu vuông góc của S xuống đáy nằm trong tam giác ABC. Tính thể tích khối chóp $V_{S.ABC}$.

A. $\frac{1}{36}$ **B.** $\frac{1}{48}$ **C.** $\frac{1}{12}$ **D.** $\frac{1}{24}$

Câu 56. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a. $SAB = SCB = 90^0$. Gọi M là trung điểm của SA. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (MBC) bằng $\frac{6a}{7}$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

A. $V = \frac{5\sqrt{3}a^3}{12}$ **B.** $V = \frac{5\sqrt{3}a^3}{6}$ **C.** $V = \frac{4\sqrt{3}a^3}{3}$ **D.** $V = \frac{7\sqrt{3}a^3}{12}$

Câu 57. Cho hình chóp $S.ABC$ có các cạnh $SA = BC = 3$; $SB = AC = 4$; $SC = AB = 2\sqrt{5}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

A. $\frac{\sqrt{390}}{12}$ **B.** $\frac{\sqrt{390}}{4}$ **C.** $\frac{\sqrt{390}}{6}$ **D.** $\frac{\sqrt{390}}{8}$

Câu 58. Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và có chiều cao h là

A. Bh. **B.** $\frac{4}{3}Bh$. **C.** $\frac{1}{3}Bh$. **D.** $3Bh$.

Câu 59. Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng $4a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $16a^3$ **B.** $4a^3$ **C.** $\frac{16}{3}a^3$ **D.** $\frac{4}{3}a^3$

Câu 60. Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là:

A. $\frac{1}{3}Bh$. **B.** Bh. **C.** $\frac{4}{3}Bh$. **D.** $3Bh$.

Câu 61. Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng $2a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\frac{2}{3}a^3$ **B.** $\frac{4}{3}a^3$ **C.** $2a^3$ **D.** $4a^3$

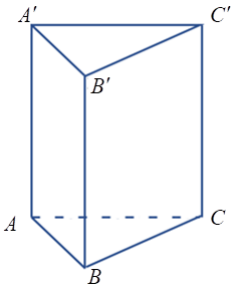
Câu 62. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng $a^2\sqrt{3}$, khoảng cách giữa hai đáy của lăng trụ bằng $a\sqrt{6}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ

A. $V = 3a^3\sqrt{2}$ **B.** $V = a^3\sqrt{2}$ **C.** $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{3}$ **D.** $V = \frac{3a^3\sqrt{2}}{4}$

Câu 63. Thể tích của khối lập phương cạnh $2a$ bằng

A. $8a^3$ **B.** $2a^3$ **C.** a^3 **D.** $6a^3$

Câu 64. Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a và $AA' = \sqrt{2}a$.



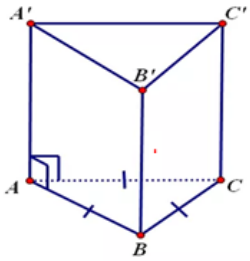
Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\frac{\sqrt{6}a^3}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{6}a^3}{4}$. **C.** $\frac{\sqrt{6}a^3}{6}$. **D.** $\frac{\sqrt{6}a^3}{12}$.

Câu 65. Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a.

A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$ **B.** $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{2}$ **C.** $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$ **D.** $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{6}$

Câu 66. Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a và $AA' = 2a$.



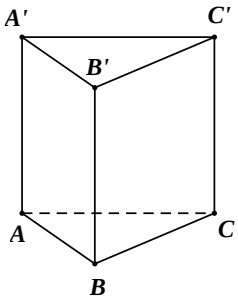
Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\frac{\sqrt{3}a^3}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}a^3}{6}$. **C.** $\sqrt{3}a^3$. **D.** $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$.

Câu 67. Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $BB' = a$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AC = a\sqrt{2}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

A. $V = \frac{a^3}{3}$ **B.** $V = \frac{a^3}{2}$ **C.** $V = a^3$ **D.** $V = \frac{a^3}{6}$

Câu 68. Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh $2a$ và $AA' = 3a$.



Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $6\sqrt{3}a^3$. **B.** $3\sqrt{3}a^3$. **C.** $2\sqrt{3}a^3$. **D.** $\sqrt{3}a^3$.

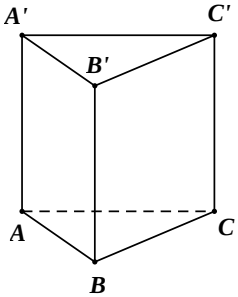
Câu 69. Tính thể tích V của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, biết $AC' = a\sqrt{3}$.

A. $V = a^3$ **B.** $V = \frac{3\sqrt{6}a^3}{4}$ **C.** $V = 3\sqrt{3}a^3$ **D.** $V = \frac{1}{3}a^3$

Câu 70. Hình lập phương có đường chéo bằng a thì có thể tích bằng

A. $3\sqrt{3}a^3$. **B.** $\frac{\sqrt{2}}{4}a^3$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{9}a^3$. **D.** a^3.

Câu 71. Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a và $AA' = \sqrt{3}a$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng.



A. $\frac{a^3}{4}$. **B.** $\frac{a^3}{2}$. **C.** $\frac{3a^3}{4}$. **D.** $\frac{3a^3}{2}$.

Câu 72. Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác cân với $AB = AC = a$, $BAC = 120°$. Mặt phẳng $(AB'C')$ tạo với đáy một góc $60°$. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

A. $V = \frac{3a^3}{8}$ **B.** $V = \frac{9a^3}{8}$ **C.** $V = \frac{a^3}{8}$ **D.** $V = \frac{3a^3}{4}$

Câu 73. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại B, $AB = a$ và $A'B = a\sqrt{3}$. Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$ **B.** $\frac{a^3}{6}$ **C.** $\frac{a^3}{2}$ **D.** $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$

Câu 74. Cho lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$. Biết rằng góc giữa $(A'BC)$ và (ABC) là $30°$, tam giác $A'BC$ có diện tích bằng 8. Tính thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

A. $8\sqrt{3}$. **B.** 8. **C.** $3\sqrt{3}$. **D.** $8\sqrt{2}$.

Câu 75. Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có diện tích đáy bằng $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$. Mặt phẳng $(A'BC)$ hợp với mặt phẳng đáy một góc 60^0. Tính thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

A. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{8}$ **B.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$ **C.** $\frac{5a^3\sqrt{3}}{12}$ **D.** $\frac{3a^3\sqrt{2}}{8}$

Câu 76. Cho khối lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng a. Khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng $(AB'C')$ bằng $\frac{2a\sqrt{3}}{\sqrt{19}}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho là

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$ **B.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$ **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$ **D.** $\frac{3a^3}{2}$

Câu 77. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, đường cao BH. Biết $A'H \perp (ABC)$ và $AB = 1, AC = 2, AA' = \sqrt{2}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\frac{\sqrt{21}}{12}$. **B.** $\frac{\sqrt{7}}{4}$. **C.** $\frac{\sqrt{21}}{4}$. **D.** $\frac{3\sqrt{7}}{4}$.

Câu 78. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a, các cạnh bên tạo với đáy góc $60°$. Tính thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$ **B.** $\frac{3a^3}{8}$ **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$ **D.** $\frac{a^3}{8}$

Câu 79. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, $AC = 2\sqrt{2}$, biết góc giữa AC' và (ABC) bằng 60^0 và $AC' = 4$. Tính thể tích V của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

A. $V = \frac{8}{3}$ **B.** $V = \frac{16}{3}$ **C.** $V = \frac{8\sqrt{3}}{3}$ **D.** $8\sqrt{3}$

Câu 80. Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 30^0. Hình chiếu của A' lên (ABC) là trung điểm I của BC. Tính thể tích khối lăng trụ

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$ **B.** $\frac{a^3\sqrt{13}}{12}$ **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$ **D.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$

Câu 81. Một khối lăng trụ tam giác có đáy là tam giác đều cạnh bằng 3, cạnh bên bằng $2\sqrt{3}$ tạo với mặt phẳng đáy một góc $30°$. Khi đó thể tích khối lăng trụ là:

A. $\frac{9}{4}$ **B.** $\frac{27}{4}$ **C.** $\frac{27\sqrt{3}}{4}$ **D.** $\frac{9\sqrt{3}}{4}$

Câu 82. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a, góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 30^0. Hình chiếu của A' xuống ABC là trung điểm BC. Tính thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$ **B.** $\frac{a^3}{8}$ **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$ **D.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$

Câu 83. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, $AA' = \frac{3a}{2}$. Biết rằng hình chiếu vuông góc của A' lên (ABC) là trung điểm BC. Tính thể tích V của khối lăng trụ đó.

A. $V = a^3$ **B.** $V = \frac{2a^3}{3}$ **C.** $V = \frac{3a^3}{4\sqrt{2}}$ **D.** $V = a^3\sqrt{\frac{3}{2}}$

Câu 84. Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$, khoảng cách từ C đến đường thẳng BB' bằng 2, khoảng cách từ A đến các đường thẳng BB' và CC' lần lượt bằng 1 và $\sqrt{3}$, hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm M của $B'C'$ và $A'M = 2$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ **B.** 1 **C.** $\sqrt{3}$ **D.** 2

Câu 85. Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$, khoảng cách từ C đến BB' là $\sqrt{5}$, khoảng cách từ A đến BB' và CC' lần lượt là $1; 2$. Hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng $A'B'C'$ là trung điểm M của $B'C'$, $A'M = \frac{\sqrt{15}}{3}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\frac{2\sqrt{5}}{3}$. **B.** $\sqrt{5}$ **C.** $\frac{2\sqrt{15}}{3}$ **D.** $\frac{\sqrt{15}}{3}$

Câu 86. Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$, khoảng cách từ C đến đường thẳng BB' bằng 2, khoảng cách từ A đến các đường thẳng BB' và CC' lần lượt bằng 1 và $\sqrt{3}$, hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm M của $B'C'$ và $A'M = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. 2 **B.** 1 **C.** $\sqrt{3}$ **D.** $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

Câu 87. Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Khoảng cách từ C đến đường thẳng BB' bằng $\sqrt{5}$, khoảng cách từ A đến các đường thẳng BB' và CC' lần lượt bằng 1 và 2, hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm M của $B'C'$ và $A'M = \sqrt{5}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\sqrt{5}$ **B.** $\frac{\sqrt{15}}{3}$ **C.** $\frac{2\sqrt{5}}{3}$ **D.** $\frac{2\sqrt{15}}{3}$

Câu 88. Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a, $ABC = 60°$. Chân đường cao hạ từ B' trùng với tâm O của đáy $ABCD$; góc giữa mặt phẳng $(BB'C'C)$ với đáy bằng $60°$. Thể tích lăng trụ bằng:

A. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{8}$ **B.** $\frac{2a^3\sqrt{3}}{9}$ **C.** $\frac{3a^3\sqrt{2}}{8}$ **D.** $\frac{3a^3}{4}$

Câu 89. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của điểm A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Tính theo a thể tích của khối lăng trụ đã cho.

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$ **B.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{24}$ **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$ **D.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$

Câu 90. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $AA' = 2a$, tam giác ABC vuông tại C và $BAC = 60°$, góc giữa cạnh bên BB' và mặt đáy ABC bằng $60°$. Hình chiếu vuông góc của B' lên mặt phẳng ABC trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Thể tích của khối tứ diện $A'.ABC$ theo a bằng

A. $\frac{9a^3}{208}$. **B.** $\frac{3a^3}{26}$. **C.** $\frac{9a^3}{26}$. **D.** $\frac{27a^3}{208}$.

Câu 91. Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$, tam giác $A'BC$ có diện tích bằng 1 và khoảng cách từ A đến mặt phẳng $(A'BC)$ bằng 2. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

A. 6. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 92. Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu của điểm A' trên mặt phẳng (ABC) trùng vào trọng tâm G của tam giác ABC. Biết tam giác $A'BB'$ có diện tích bằng $\frac{2a^2\sqrt{3}}{3}$. Tính thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

A. $\frac{6a^3\sqrt{2}}{7}$ **B.** $\frac{3a^3\sqrt{7}}{8}$ **C.** $\frac{3a^3\sqrt{5}}{8}$ **D.** $\frac{3a^3\sqrt{3}}{8}$

Câu 93. Cho hình vuông $ABCD$ và $ABEF$ có cạnh bằng 1, lần lượt nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Gọi S là điểm đối xứng của B qua đường thẳng DE. Thể tích của khối đa diện $ABCDSEF$ bằng

A. $\frac{7}{6}$ **B.** $\frac{11}{12}$ **C.** $\frac{2}{3}$ **D.** $\frac{5}{6}$

Câu 94. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có chiều cao bằng 4 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N và P lần lượt là tâm của các mặt bên $ABB'A', ACC'A'$ và $BCC'B'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng

A. $8\sqrt{3}$. **B.** $6\sqrt{3}$. **C.** $\frac{20\sqrt{3}}{3}$. **D.** $\frac{14\sqrt{3}}{3}$.

Câu 95. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có chiều cao bằng 6 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N, P lần lượt là tâm các mặt bên $ABB'A'$, $ACC'A'$, $BCC'B'$. Thể tích khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng

A. $9\sqrt{3}$. **B.** $10\sqrt{3}$. **C.** $7\sqrt{3}$. **D.** $12\sqrt{3}$.

Câu 96. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có chiều cao bằng 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N và P lần lượt là tâm các mặt bên $ABB'A', ACC'A'$ và $BCC'B'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng

A. $\frac{40\sqrt{3}}{3}$. **B.** $16\sqrt{3}$. **C.** $\frac{28\sqrt{3}}{3}$. **D.** $12\sqrt{3}$.

Câu 97. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có chiều cao bằng 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 6. Gọi M, N và P lần lượt là tâm của các mặt bên $ABB'A'$, $ACC'A'$ và $BCC'B'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng

A. $30\sqrt{3}$. **B.** $36\sqrt{3}$. **C.** $27\sqrt{3}$. **D.** $21\sqrt{3}$.

Câu 98. Thể tích của bát diện đều cạnh bằng $a\sqrt{3}$ là.

A. $6a^3$. **B.** $\sqrt{6}a^3$. **C.** $\frac{4}{3}a^3$. **D.** a^3.

Câu 99. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Gọi M là trung điểm của BC, N thuộc cạnh CD thỏa $\frac{CN}{CD} = \frac{1}{3}$. Mặt phẳng $(A'MN)$ chia khối lập phương thành hai khối, gọi (H) là khối chứa điểm A. Thể tích của khối (H) theo a là?

A. $\frac{53a^3}{137}$ **B.** $\frac{55a^3}{144}$ **C.** $\frac{47a^3}{154}$ **D.** $\frac{65a^3}{113}$

Câu 100. Cho một hình lập phương có cạnh bằng a. Tính theo a thể tích của khối bát diện đều có các đỉnh là tâm các mặt của hình lập phương.

A. $\frac{1}{4}a^3$. **B.** $\frac{1}{6}a^3$. **C.** $\frac{1}{12}a^3$. **D.** $\frac{1}{8}a^3$.

Câu 101. Cho hình hộp chữ nhật $ABCDA'B'C'D'$. Khoảng cách giữa AB và $B'C$ là $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$, giữa BC và AB' là $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$, giữa AC và BD' là $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. Thể tích của khối hộp đó là

A. $8a^3$. **B.** $4a^3$. **C.** $2a^3$. **D.** a^3.

Câu 102. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a, BC = 2a, AC' = 3a$. Điểm N thuộc cạnh BB' sao cho $BN = 2NB'$, điểm M thuộc cạnh DD' sao cho $D'M = 2MD$. Mặt phẳng $(A'MN)$ chia hình hộp chữ nhật làm hai phần, tính thể tích phần chứa điểm C'.

A. $4a^3$. **B.** a^3. **C.** $2a^3$. **D.** $3a^3$.

Câu 103. Cho hình chóp đều $S.ABC$ có đáy cạnh bằng a, góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng $60°$. Gọi A', B', C' tương ứng là các điểm đối xứng của A, B, C qua S. Thể tích V của khối bát diện có các mặt ABC, $A'B'C'$, $A'BC$, $B'CA$, $C'AB$, $AB'C'$, $BA'C'$, $CA'B'$ là

A. $V = \frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$. **B.** $V = 2\sqrt{3}a^3$. **C.** $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{2}$. **D.** $V = \frac{4\sqrt{3}a^3}{3}$.

Câu 104. Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC. Tỉ số thể tích $\frac{V_{S.ABC}}{V_{S.MNP}}$ bằng

A. 12. **B.** 2. **C.** 8. **D.** 3.

Câu 105. Cho tứ diện $MNPQ$. Gọi I; J; K lần lượt là trung điểm của các cạnh MN; MP; MQ. Tỉ số thể tích $\frac{V_{MIJK}}{V_{MNPQ}}$ bằng

A. $\frac{1}{3}$ **B.** $\frac{1}{4}$ **C.** $\frac{1}{6}$ **D.** $\frac{1}{8}$

Câu 106. Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi A', B', C', D' theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Tính tỉ số thể tích của hai khối chóp $S.A'B'C'D'$ và $S.ABCD$.

A. $\frac{1}{16}$ **B.** $\frac{1}{4}$ **C.** $\frac{1}{8}$ **D.** $\frac{1}{2}$

Câu 107. Cho hình chóp $S.ABC$ có thể tích bằng V. Gọi G là trọng tâm tam giác SBC. Mặt phẳng (α) đi qua hai điểm A, G và song song với BC. Mặt phẳng (α) cắt các cạnh SB, SC lần lượt tại các điểm M và N. Thể tích khối chóp $S.AMN$ bằng

A. $\frac{V}{9}$ **B.** $\frac{V}{2}$ **C.** $\frac{4V}{9}$ **D.** $\frac{V}{4}$

Câu 108. Cho khối tứ diện có thể tích bằng V. Gọi V' là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm của các cạnh của khối tứ diện đã cho, tính tỉ số $\frac{V'}{V}$.

A. $\frac{V'}{V}=\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{V'}{V}=\frac{5}{8}$. **C.** $\frac{V'}{V}=\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{V'}{V}=\frac{1}{4}$.

Câu 109. Cho hình chóp $S.ABCDE$ có đáy là hình ngũ giác và có thể tích là V. Nếu tăng chiều cao của chóp lên 3 lần đồng thời giảm độ dài cạnh đáy đi 3 lần ta được khối chóp mới $S'.A'B'C'D'E'$ có thể tích V'. Tỉ số $\frac{V'}{V}$ là

A. 3 **B.** $\frac{1}{5}$ **C.** 1 **D.** $\frac{1}{3}$

Câu 110. Cho khối chóp tam giác $S.ABC$ có đỉnh S và đáy là tam giác ABC. Gọi V là thể tích của khối chóp. Mặt phẳng đi qua trọng tâm của ba mặt bên của khối chóp chia khối chóp thành hai phần. Tính theo V thể tích của phần chứa đáy của khối chóp.

A. $\frac{37}{64}V$. **B.** $\frac{27}{64}V$. **C.** $\frac{19}{27}V$. **D.** $\frac{8}{27}V$.

Câu 111. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm CC'. Mặt phẳng (ABM) chia khối lăng trụ thành hai khối đa diện. Gọi V_1 là thể tích khối lăng trụ chứa đỉnh C và V_2 là thể tích khối đa diện còn lại. Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$.

A. $\frac{1}{5}$. **B.** $\frac{1}{6}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{2}{5}$

Câu 112. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có I là giao điểm của AC và BD. Gọi V_1 và V_2 lần lượt là thể tích của các khối $ABCD.A'B'C'D'$ và $I.A'B'C'$. Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$

A. $\frac{V_1}{V_2}=6$. **B.** $\frac{V_1}{V_2}=\frac{3}{2}$. **C.** $\frac{V_1}{V_2}=2$. **D.** $\frac{V_1}{V_2}=3$.

Câu 113. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của $AD; SC$. I là giao điểm của BM và AC. Tính tỷ số thể tích của hai khối chóp $ANIB$ và $S.ABCD$

A. $\frac{1}{16}$ **B.** $\frac{1}{8}$ **C.** $\frac{1}{12}$ **D.** $\frac{1}{24}$

Câu 114. Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AA', CC'. Mặt phẳng (BEF) chia khối lăng trụ thành hai phần. Tỉ số thể tích của hai phần đó là

A. $\frac{1}{3}$. **B.** 1. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{2}{3}$.

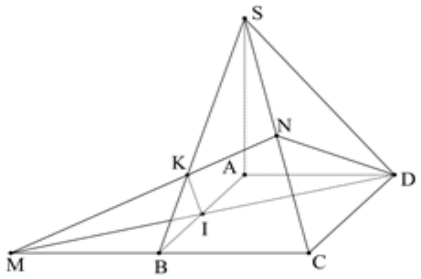
Câu 115. Cho hình chop $S.ABCD$ có đáy là hình vuông $ABCD$ cạnh a, góc giữa mặt bên và mặt phẳng đáy là α thoả mãn $\cos\alpha = \frac{1}{3}$. Mặt phẳng (P) qua AC và vuông góc với mặt phẳng (SAD) chia khối chóp $S.ABCD$ thành hai khối đa diện là khối chop $N.ACD$ và đa diện chứa đỉnh S. Tỉ số hai khối đa diện đó gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

A. 0.11 **B.** 0.13 **C.** 0.7 **D.** 0.9

Câu 116. Cho tứ diện $ABCD$, trên các cạnh BC, BD, AC lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho $BC = 3BM$, $BD = \frac{3}{2}BN$, $AC = 2AP$. Mặt phẳng (MNP) chia khối tứ diện $ABCD$ thành hai phần có thể tích là V_1, V_2. Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$

A. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{26}{19}$. **B.** $\frac{V_1}{V_2} = \frac{3}{19}$. **C.** $\frac{V_1}{V_2} = \frac{15}{19}$. **D.** $\frac{V_1}{V_2} = \frac{26}{13}$.

Câu 117. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a, $BAD = 60^o$ và SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và $(ABCD)$ bằng 45°. Gọi M là điểm đối xứng của C qua B và N là trung điểm của SC. Mặt phẳng (MND) chia khối chóp $S.ABCD$ thành hai khối đa diện, trong đó khối đa diện chứa đỉnh S có thể tích là V_1, khối còn lại có thể tích là V_2. Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$.



A. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{5}$. **B.** $\frac{V_1}{V_2} = \frac{5}{3}$. **C.** $\frac{V_1}{V_2} = \frac{12}{7}$. **D.** $\frac{V_1}{V_2} = \frac{7}{5}$.

Câu 118. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a, $SA = 2a$. Hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với $(ABCD)$. Một mặt phẳng (P) qua A và vuông góc SC, cắt các cạnh SB, SC, SD lần lượt tại B', C', D'. Gọi V_1 và V_2 lần lượt là thể tích của khối chóp $S.AB'C'D'$ và khối đa diện $ABCD.D'C'B'$. Tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$ bằng

A. $\frac{8}{15}$. **B.** $\frac{8}{7}$. **C.** $\frac{32}{13}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 119. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1. Gọi V_1 là thể tích phần không gian bên trong chung của hai hình tứ diện $ACB'D'$ và $A'C'BD$, V_2 là phần không gian bên trong hình lập phương đã cho mà không bị chiếm chỗ bởi hai khối tứ diện nêu trên. Tính tỉ số $\frac{V_2}{V_1}$?

A. 3. **B.** $\frac{1}{\sqrt{2}}$. **C.** $\frac{3}{\sqrt{2}}$. **D.** 2.

Câu 120. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a, $SA = 2a$. Hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với $(ABCD)$. Một mặt phẳng (P) qua A và vuông góc SC, cắt các cạnh SB, SC, SD lần lượt tại B', C', D'. Gọi V_1 và V_2 lần lượt là thể tích của khối chóp $S.AB'C'D'$ và khối đa diện $ABCD.D'C'B'$. Tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$ bằng

A. $\frac{8}{15}$. **B.** $\frac{8}{7}$. **C.** $\frac{32}{13}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 121. Cho hình chóp $SABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB,SBC,SCD,SDA. Gọi O là điểm bất kỳ trên mặt phẳng đáy $ABCD$. Biết thể tích khối chóp $OMNPQ$ bằng V. Tính thể tích khối chóp $SABCD$.

A. $\frac{27}{8}V$. **B.** $\frac{27}{2}V$. **C.** $\frac{9}{4}V$. **D.** $\frac{27}{4}V$.

Câu 122. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, gọi M là trung điểm của SC. Mặt phẳng chứa AM và song song với BD cắt SB,SD lần lượt tại P,Q. Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng V. Tính thể tích khối chóp $S.APMQ$.

A. $\frac{V}{4}$ **B.** $\frac{V}{8}$ **C.** $\frac{V}{3}$ **D.** $\frac{V}{6}$

Câu 123. Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích bằng 2. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AA' và N là điểm nằm trên cạnh BB' sao cho $BN=2B'N$. Đường thẳng CM cắt đường thẳng $C'A'$ tại P, đường thẳng CN cắt đường thẳng $C'B'$ tại Q. Thể tích của khối đa diện lồi $A'MPB'NQ$ bằng

A. $\frac{7}{9}$. **B.** $\frac{5}{9}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{13}{9}$.

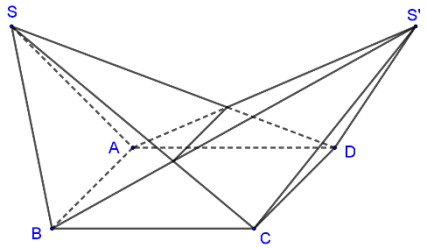
Câu 124. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a; $SA=a\sqrt{3}$; $SA\perp(ABCD)$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của $SB;SD$, mặt phẳng (AMN) cắt SC tại I. Tính thể tích của khối đa diện $ABCDMIN$

A. $V=\frac{5\sqrt{3}a^3}{18}$. **B.** $V=\frac{\sqrt{3}a^3}{18}$. **C.** $V=\frac{5\sqrt{3}a^3}{6}$. **D.** $V=\frac{13\sqrt{3}a^3}{36}$.

Câu 125. Cho khối hộp $ABCDA'B'C'D'$ có thể tích bằng 2018. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Mặt phẳng $(MB'D')$ chia khối chóp $ABCDA'B'C'D'$ thành hai khối đa diện. Tính thể tích phần khối đa diện chứa đỉnh A.

A. $\frac{5045}{6}$ **B.** $\frac{7063}{6}$ **C.** $\frac{10090}{17}$ **D.** $\frac{7063}{12}$

Câu 126. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành và thể tích $V=270$. Lấy điểm S' trong không gian thỏa mãn $\overrightarrow{SS'}=-2\overrightarrow{CB}$. Tính thể tích v của phần chung của hai khối chóp $S.ABCD$ và $S'.ABCD$.



A. $v=120$. **B.** $v=150$. **C.** $v=180$. **D.** $v=90$.

Câu 127. Cho hình chóp $SABC$ có $SA=1,SB=2,SC=3$ và $ASB=60°,BSC=120°,CSA=90°$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **B.** $\sqrt{2}$ **C.** $\frac{\sqrt{2}}{6}$ **D.** $\frac{\sqrt{2}}{4}$

Câu 128. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành thể tích bằng 1. Gọi M là điểm đối xứng của C qua B; N là trung điểm cạnh SC. Mặt phẳng (MDN) chia khối chóp $S.ABCD$ thành hai khối đa diện,thể tích của khối đa diện chứa đỉnh S bằng

A. $\frac{5}{6}$ **B.** $\frac{5}{8}$ **C.** $\frac{12}{19}$ **D.** $\frac{7}{12}$

Câu 129. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, mặt bên (SAB) là một tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$ và có diện tích bằng $\frac{27\sqrt{3}}{4}$. Một mặt phẳng đi qua trọng tâm tam giác SAB và song song với mặt đáy $(ABCD)$ chia khối chóp $S.ABCD$ thành hai phần, tính thể tích V của phần chứa điểm S ?

A. $V=24$ **B.** $V=8$ **C.** $V=12$ **D.** $V=36$

Câu 130. . Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M,N lần lượt là trung điểm các cạnh SB,SC. Tính thể tích khối chóp $S.AMND$, biết rằng khối chóp $S.ABCD$ có thể tích bằng a^3.

A. $\frac{a^3}{4}$ **B.** $\frac{a^3}{8}$ **C.** $\frac{a^3}{2}$ **D.** $\frac{3a^3}{8}$

Câu 131. Cho hình chóp $S.ABCD$, gọi I,J,K,H lần lượt là trung điểm của các cạnh SA,SB,SC,SD. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ biết rằng thể tích khối chóp $S.IJKH$ là 1

A. 16. **B.** 8. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 132. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC vuông cân ở B, $AC=a\sqrt{2}$. SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và $SA=a$. Gọi G là trọng tâm của tam giác SBC. Một mặt phẳng đi qua hai điểm A, G và song song với BC cắt SB, SC lần lượt tại B' và C'. Thể tích khối chóp $S.AB'C'$ bằng:

A. $\frac{2a^3}{27}$. **B.** $\frac{a^3}{9}$. **C.** $\frac{4a^3}{27}$. **D.** $\frac{2a^3}{9}$.

Câu 133. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành và có thể tích bằng 48. Trên cạnh SB,SD lấy điểm M,N sao cho $SM=MB$, $SD=3SN$. Mặt phẳng (AMN) cắt SC tại P. Tính thể tích V của khối tứ diện $SMNP$.

A. $V=\frac{1}{2}$. **B.** $V=\frac{1}{3}$. **C.** $V=2$. **D.** $V=1$.

Câu 134. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi N là trung điểm SB, P thuộc đoạn SC sao cho $SP=2PC, M$ thuộc đoạn SA sao cho $SM=\frac{4}{5}MA$. Mặt phẳng (MNP) cắt SD tại Q. NP cắt BC tại E, CQ cắt DP tại R. Biết rằng thể tích khối chóp $EPQR$ bằng $18cm^3$. Thể tích khối chóp $SMNPQ$ bằng

A. $65cm^3$. **B.** $\frac{260}{9}cm^3$. **C.** $75cm^3$. **D.** $70cm^3$.

Câu 135. Ông A dự định sử dụng hết $6,7\text{m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng . Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu .

A. $1,23\text{m}^3$ **B.** $2,48\text{m}^3$ **C.** $1,57\text{m}^3$ **D.** $1,11\text{m}^3$

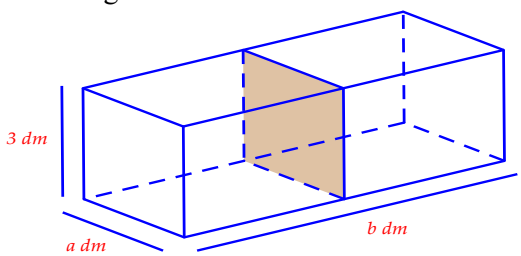
Câu 136. Ông A dự định sử dụng hết $5,5\ m^2$ kính để làm một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng . Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu ?:

A. $1,40\ m^3$ **B.** $1,01\ m^3$ **C.** $1,51\ m^3$ **D.** $1,17\ m^3$

Câu 137. Người ta cần xây dựng một bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật có thể tích là $125m^3$. Đáy bể bơi là hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Tính chiều rộng của đáy bể bơi để khi thi công tiết kiệm nguyên vật liệu nhất ?

A. $3,12\text{m}$ **B.** $3,82\text{m}$ **C.** $3,62\text{m}$ **D** $3,42\text{m}$

Câu 138. Người ta muốn thiết kế một bể cá bằng kính không có nắp với thể tích $72\,\text{dm}^3$, chiều cao là 3dm. Một vách ngăn ở giữa, chia bể cá thành hai ngăn, với các kích thước a,b như hình vẽ. Tính a,b để bể cá tốn ít nguyên liệu nhất , coi bề dày các tấm kính như nhau và không ảnh hưởng đến thể tích của bể.



A. $a=\sqrt{24}\,\text{dm}$; $b=\sqrt{24}\,\text{dm}$. **B.** $a=6\,\text{dm}$; $b=4\,\text{dm}$.

C. $a=3\sqrt{2}\,\text{dm}$; $b=4\sqrt{2}\,\text{dm}$. **D.** $a=4\,\text{dm}$; $b=6\,\text{dm}$.

Câu 139. Xét khối tứ diện $ABCD$ có cạnh $AB=x$ và các cạnh còn lại đều bằng $2\sqrt{3}$. Tìm x để thể tích khối tứ diện $ABCD$ đạt giá trị lớn nhất.

A. $x=\sqrt{14}$ **B.** $x=3\sqrt{2}$ **C.** $x=\sqrt{6}$ **D.** $x=2\sqrt{3}$

Câu 140. Xét khối chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại A, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng 3. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC), giá trị $\cos\alpha$ khi thể tích khối chóp $S.ABC$ nhỏ nhất là

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\frac{2}{3}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$. **D.** $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

Câu 141. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = x$, $AD = 1$. Biết rằng góc giữa đường thẳng $A'C$ và mặt phẳng $(ABB'A')$ bằng $30°$. Tìm giá trị lớn nhất V_{max} của thể tích khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$.

A. $V_{max} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$. **B.** $V_{max} = \frac{\sqrt{3}}{4}$. **C.** $V_{max} = \frac{1}{2}$. **D.** $V_{max} = \frac{3}{2}$.

Câu 142. Nhân ngày quốc tế Phụ nữ 8 – 3 năm 2019. Ông A đã mua tặng vợ một món quà và đặt nó trong một chiếc hộp chữ nhật có thể tích là 32 có đáy là hình vuông và không nắp. Để món quà trở nên đặc biệt và xứng tầm với giá trị của nó, ông quyết định mạ vàng chiếc hộp, biết rằng độ dày của lớp mạ trên mọi điểm của chiếc hộp là không đổi và như nhau. Gọi chiều cao và cạnh đáy của chiếc hộp lần lượt là h và x. Để lượng vàng trên hộp là nhỏ nhất thì giá trị của h và x là?

A. $h = 2, x = 4$. **B.** $h = \frac{\sqrt{3}}{2}, x = 4$. **C.** $h = 2$, $x = 1$. **D.** $h = 4$, $x = 2$.

Câu 143. Xét tứ diện $ABCD$ có các cạnh $AB = BC = CD = DA = 1$ và AC, BD thay đổi. Giá trị lớn nhất của thể tích khối tứ diện $ABCD$ bằng

A. $\frac{2\sqrt{3}}{27}$ **B.** $\frac{4\sqrt{3}}{27}$ **C.** $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ **D.** $\frac{4\sqrt{3}}{9}$

Câu 144. Cho hình chóp $SABC$ có $SA = x, SB = y, AB = AC = SB = SC = 1$. Thể tích khối chóp $SABC$ đạt giá trị lớn nhất khi tổng $x + y$ bằng

A. $\frac{2}{\sqrt{3}}$ **B.** $\sqrt{3}$ **C.** $\frac{4}{\sqrt{3}}$ **D.** $4\sqrt{3}$

Câu 145. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có tổng diện tích tất cả các mặt là 36, độ dài đường chéo AC' bằng 6. Hỏi thể tích của khối hộp lớn nhất là bao nhiêu?

A. $8\sqrt{2}$ **B.** $6\sqrt{6}$ **C.** $24\sqrt{3}$ **D.** $16\sqrt{2}$

Câu 146. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SC = x$ $\left(0 < x < a\sqrt{3}\right)$, các cạnh còn lại đều bằng a. Biết rằng thể tích khối chóp $S.ABCD$ lớn nhất khi và chỉ khi $x = \frac{a\sqrt{m}}{n}$ $\left(m, n \in \mathbb{N}^*\right)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $m + 2n = 10$. **B.** $m^2 - n = 30$. **C.** $2n^2 - 3m < 15$. **D.** $4m - n^2 = -20$.

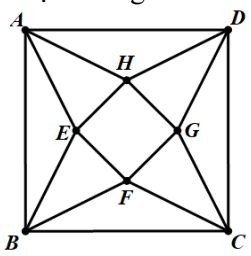
Câu 147. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = x$, $CD = y$, tất cả các cạnh còn lại bằng 2. Khi thể tích tứ diện $ABCD$ là lớn nhất tính xy.

A. $\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{4}{3}$. **C.** $\frac{16}{3}$. **D.** $\frac{1}{3}$.

Câu 148. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và có thể tích V. Điểm P là trung điểm của SC, một mặt phẳng qua AP cắt hai cạnh SD và SB lần lượt tại M và N. Gọi V_1 là thể tích khối chóp $S.AMPN$. Giá trị lớn nhất của $\frac{V_1}{V}$ thuộc khoảng nào sau đây?

A. $\left(0; \frac{1}{5}\right)$. **B.** $\left(\frac{1}{5}; \frac{1}{3}\right)$. **C.** $\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right)$. **D.** $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$.

Câu 149. Trong một cuộc thi làm đồ dùng học tập do trường phát động, bạn An nhờ bố làm một hình chóp tứ giác đều bằng cách lấy một mảnh tôn hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng $5cm$.



Cắt mảnh tôn theo các tam giác cân AEB, BFC, CGD, DHA và sau đó gò các tam giác AEH, BEF, CFG, DGH sao cho bốn đỉnh A, B, C, D trùng nhau tạo thành khối chóp tứ giác đều. Thể tích lớn nhất của khối chóp tứ giác đều tạo thành bằng

A. $\frac{4\sqrt{10}}{3}$. **B.** $\frac{4\sqrt{10}}{5}$. **C.** $\frac{8\sqrt{10}}{3}$. **D.** $\frac{8\sqrt{10}}{5}$.

Câu 150. Cho khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Các điểm M, N lần lượt di động trên các tia $AC, B'D'$ sao cho $AM + B'N = a\sqrt{2}$. Thể tích khối tứ diện $AMNB'$ có giá trị lớn nhất là

A. $\frac{a^3}{12}$ **B.** $\frac{a^3}{6}$ **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$ **D.** $\frac{a^3\sqrt{2}}{12}$

Câu 151. Cho tứ diện $SABC$ có G là trọng tâm tứ diện, mặt phẳng quay quanh AG cắt các cạnh SB, SC lần lượt tại M, N. Giá trị nhỏ nhất của tỉ số $\frac{V_{S.AMN}}{V_{S.ABC}}$ là?

A. $\frac{4}{9}$. **B.** $\frac{3}{8}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{1}{2}$.